Anul I, Seria CA, Grupele 311, 312 şi 315
Disciplina: Analiză Matematică
Seminar: Lect. univ. dr. Alexandru Negrescu
Data: 21 octombrie 2020

Probleme
Serii numerice (II)

1. Să se studieze natura fiecăreia dintre seriile următoare:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)^4}{(7n^2+1)^3}$;
2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(2n+1)!}$;
3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\cdot 4\cdot 6\cdot \ldots \cdot (2n)}{n^n}$;
4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n^2+2)}$;
5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n\sqrt{n}+1}{n}$;
6) $\sum_{n=1}^{\infty} \big[3\ln(n^2+1)-2\ln(n^3+1)\big]$;
7) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2-1}}-\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}\right)$;
8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}\sin\frac{1}{n}$;
9) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{n\cdot 4^n}$;
10) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n\cdot (n!)^2}{(2n)!}$;
11) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!}$;
12) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^a}$, $a>0$;
13) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n-1}$;
14) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(2n-1)!}{3^n}$;
15) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{1-\cos\frac{\pi}{n}}}{n\ln(1+n)}$;
16) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$;
17) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+n+1}{5n^4+3n+1}$;
18) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{n}{100}}}$;
19) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+4^n}{3^n+5^n}$;
20) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\ln n}{\sqrt{n^3+1}}$;
21) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3+1}{\sqrt{n^9+3}}$;
22) $\sum_{n=1}^{\infty} \big(1-\frac{1}{n^2}\big)^n$;
23) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{2n^2-n}$;
24) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\big(1+\frac{1}{n}\big)$;
25) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+\ln^3 n}{n^4+\sin n}$;
26) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+\cos n}}{\sqrt{n^4+n^3}}$;
27) $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg}\frac{1}{n^2}$;
28) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{n}}-1}{n}$;
29) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2+1}-n}{n}$;
30) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n+\ln n}{4^n+n}$;
31) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n+n^2}{n^4+\ln n+5^n}$;
32) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^5 n}{n^2}$;
33) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n+\cos n}{n^2}$;
34) $\sum_{n=1}^{\infty} \big(1-n\sin\frac{1}{n}\big)$;

35) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{7^n}$;
36) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^e}{e^n}$;
37) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$;
38) $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n^2}$;
39) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n+1)^n}{n^{2n}}$;
40) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{-n^2}$;
41) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln^2 n}$;
42) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{n^2+1}$;
43) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} e^{\frac{1}{n}}}{n}$;
44) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{1+\frac{1}{n}}}$.

2. Să se studieze natura fiecăreia dintre seriile următoare:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+\frac{1}{n}}{\sqrt{n}}$;
2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n+1}{a^{2n}+n}$, $a>0$;
3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3+6n^2-5n-2}{n!}$;
4) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{-n\sqrt{n}}$;
5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdots (3n)}{7 \cdot 10 \cdot 13 \cdots (3n+4)}$;
6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^2 \cdot 3^2 \cdots (2n-1)^2}{2^2 \cdot 4^2 \cdots (2n)^2}$;
7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\ln n}{n^2}$;
8) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{\sqrt{n}}\right)^n$;
9) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^a - n^a}{n^b}$, $a, b \in \mathbb{R}$;
10) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \sin \frac{1}{2^n}$;
11) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n!}$;
12) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(n^{\frac{1}{n^2}} - 1\right)$;
13) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt[n]{n}}{\ln n}$;
14) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{n!}{(2n)!}\right]^{\frac{1}{n}}$, $a, b \in \mathbb{R}$;
15) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\alpha}{\sqrt[3]{n^4}}$, $\alpha \in \mathbb{R}$;
16) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + 2\sin n}$;
17) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n^a}{(n+1)^b}$, $a, b \in \mathbb{R}$;
18) $\sum_{n=1}^{\infty} a^{\sqrt{n}}$, $0<a<1$;
19) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)\cdots(n+p)}$, $p \geq 2$;
20) $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x+\cdots+x^n}\, \mathrm{d}x$;
21) $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{n^2+3n+3}$;
22) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{(n-1)!}}{\prod_{k=1}^{n} \left(1+\sqrt{k}\right)}$;
23) $\sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\frac{\pi}{2}\right)^a - (\operatorname{arctg} n)^a\right]$, $a \in \mathbb{R}$;
24) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n}\right)$;
25) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^a}{n^b}$, $a>0, b>1$;
26) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(1+a)(1+2a)\ldots(1+na)}$, $a>0$;
27) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt[n]{n} \sin \frac{1}{n}$;
28) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$;
29) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n}} - \cos\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right)$.